

《微机原理实验》实验报告

实验名称: 表中正负零统计与数据排序 指导教师: 肖山林 01

姓名: 徐睿琳 学号: 23342107 专业/班级: 微电子/三班 分组序号: A412-A05

实验日期: 2025.11.26 实验地点: 教学楼 A412 是否调课/补课: 否 成绩: _____

目录

1 实验内容与设计	1
1.1 数据排列实验	1
1.1.1 流程图	1
1.1.2 代码	2
1.2 统计表中正负数, 0	3
1.2.1 流程图	3
1.2.2 代码	3
2 实验结果	5
2.1 数据排列实验	5
2.2 统计表中正负数, 0	6
3 思考与总结	8
3.1 实验总结	8
3.2 思考	9
附录 A 原始数据记录表	10
附录 B 实验预习报告	11
附录 C asm Codes	11

1 实验内容与设计

1.1 数据排列实验

1.1.1 流程图

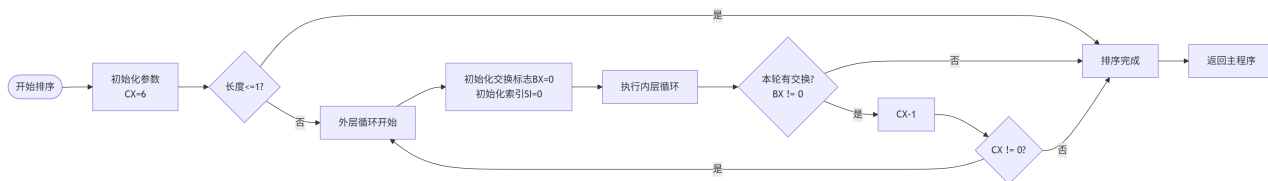


Figure 1: 外循环流程图

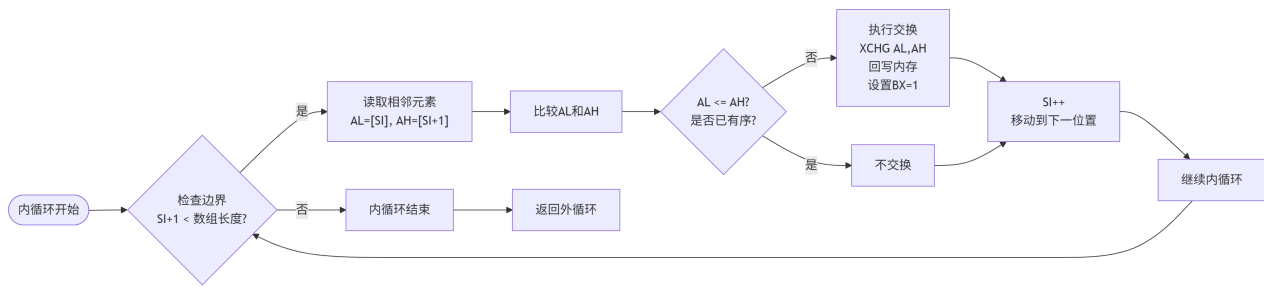


Figure 2: 内循环流程图

1.1.2 代码

```

1  CODE    SEGMENT
2  ASSUME  CS:CODE
3
4  START:
5  MOV     AX, CS
6  MOV     DS, AX
7
8
9  MOV     BYTE PTR [0200H], 25
10 MOV     BYTE PTR [0201H], 46
11 MOV     BYTE PTR [0202H], 3
12 MOV     BYTE PTR [0203H], 75
13 MOV     BYTE PTR [0204H], 5
14 MOV     BYTE PTR [0205H], 30
15
16 ; 调用子程序
17 CALL    BUBBLE_SORT
18
19 JMP     $
20
21 BUBBLE_SORT PROC NEAR
22 MOV     CX, 6
23 CMP     CX, 1                ; 如果长度 <= 1
24 JBE     SORT_DONE
25
26 DEC     CX                  ; 外层循环次数 = 长度-1
27
28 OUTER_LOOP:
29 MOV     BX, 0
30 MOV     SI, 0
31
32 INNER_LOOP:
33 ; 检查 SI+1 是否越界
34 MOV     AX, SI
35 INC     AX
36 CMP     AX, 6                ; 比较索引是否超出数组边界
37 JAE     END_INNER_LOOP       ; 如果SI+1 >= 数组长度, 结束内层循环
38
39 ; 相邻元素比较
40 MOV     AL, [0200H + SI]      ; AL = 当前
41 MOV     AH, [0200H + SI + 1] ; AH = 下一个
42
43 CMP     AL, AH
44 JBE     NO_SWAP               ; AL <= AH, 不交换
45
46 ; 交换
47 XCHG    AL, AH

```

```

48 MOV     [0200H + SI], AL      ; 存回当前元素
49 MOV     [0200H + SI + 1], AH ; 存回下一个元素
50 MOV     BX, 1                ; 设置交换标志
51
52 NO_SWAP:
53 INC     SI                    ; 移动到下一对元素
54 JMP     INNER_LOOP
55
56 END_INNER_LOOP:
57 CMP     BX, 0
58 JE      SORT_DONE            ; 整个内循环没发生交换, 排序完成
59
60 LOOP    OUTER_LOOP           ; 继续下一轮排序
61
62 SORT_DONE:
63 RET
64 BUBBLE_SORT ENDP
65
66 CODE    ENDS
67 END     START

```

1.2 统计表中正负数, 0

1.2.1 流程图

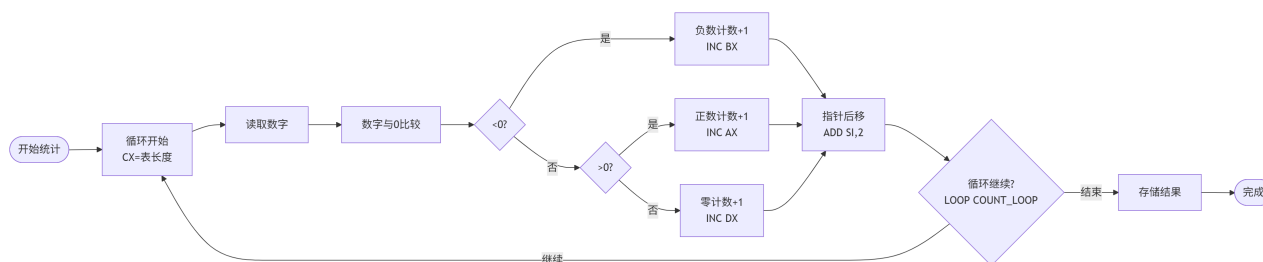


Figure 3: 流程图

1.2.2 代码

```

1  DATA    SEGMENT
2  TABLE  DW  20                ; 表长
3  DW      -10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1
4  DW      0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5
6  NEGNUM   DW  0                ; -
7  POSNUM   DW  0                ; +
8  ZERONUM  DW  0                ; 0
9  DATA    ENDS
10
11 CODE     SEGMENT
12 ASSUME   CS:CODE, DS:DATA
13
14 START:
15
16 MOV      AX, DATA
17 MOV      DS, AX
18
19 ; 初始化计数器
20 XOR      BX, BX                ; -

```

```
21 XOR    DX, DX        ; 0
22 XOR    AX, AX        ; +
23
24 MOV     CX, TABLE
25 MOV     SI, 2         ; 指向第一个数据 (跳过一个字)
26
27 COUNT_LOOP:
28 ; 读取当前数字并分类
29 CMP     WORD PTR [TABLE+SI], 0
30 JL      IS_NEG        ; Jump if Less SF ≠ 0F
31 JG      IS_POS        ; Jump if Greater ZF=0 AND SF=0F
32
33 ; 前两个都没跳转就是0
34 INC     DX
35 JMP     NEXT
36
37 IS_NEG:
38 INC     BX
39 JMP     NEXT
40
41 IS_POS:
42 INC     AX
43
44 NEXT:
45 ADD     SI, 2         ; 移动到下一个字
46 LOOP    COUNT_LOOP
47
48 MOV     NEGNUM, BX
49 MOV     ZERONUM, DX
50 MOV     POSNUM, AX
51
52 JMP     $
53
54 CODE    ENDS
55 END     START
```

2 实验结果

2.1 数据排列实验

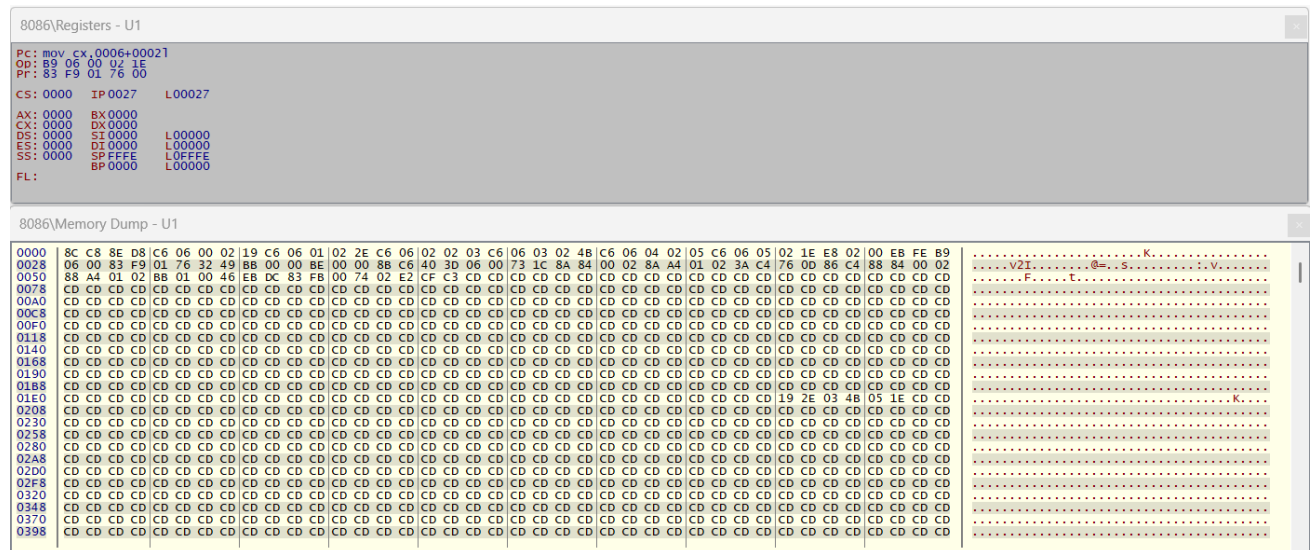


Figure 4: 排序数值串初始化

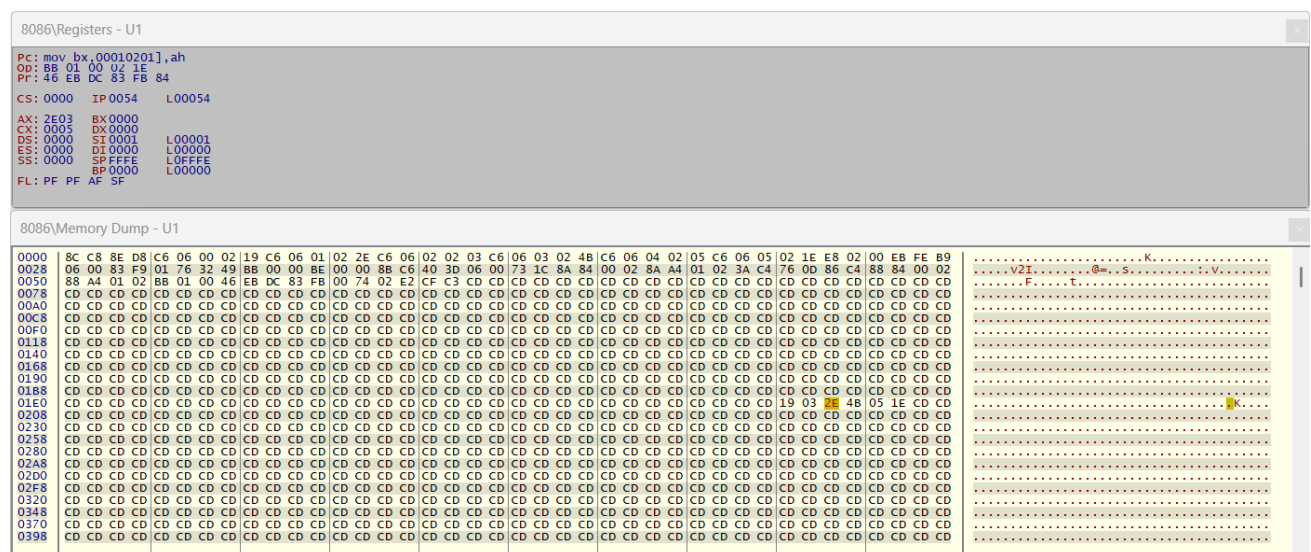


Figure 5: 第一次内循环

8086\Registers - U1	
PC: cmp ax,0006-241],ah OP: 3D 06 00 02 1E PF: 73 1C 8A 84 1C 1C CS: 0000 IP 0039 L00039 AX: 0003 BX 0001 CX: 0003 DX 0000 DS: 0000 SI 0002 L00002 ES: 0000 DI 0000 L00000 SS: 0000 SP FFFF L0FFFF FL: PF PF AF SF L00000	
8086\Memory Dump - U1	
0000 8C C8 8E D8 C6 06 00 02 19 C6 06 01 02 2E C6 06 02 02 03 C6 06 03 02 4B C6 06 04 02 05 C6 06 05 02 1E E8 02 00 EB FE B9	V2I.....@=..S...K.....
0028 06 00 83 F9 01 76 32 49 BB 00 00 BE 00 00 88 C6 40 3D 06 00 73 1C 8A 84 00 02 8A A4 01 02 3A C4 76 0D 86 C4 88 84 00 02	F.....E.....S.....V.....
0050 88 A4 01 02 BB 01 00 46 EB DC 83 F8 00 74 02 E2 CF C3 CD	
0078 CD	
00A0 CD	
00C8 CD	
00F0 CD	
0118 CD	
0140 CD	
0168 CD	
0190 CD	
01B8 CD	
01E0 CD	K.....
0208 CD	
0230 CD	
0258 CD	
0280 CD	
02A8 CD	
02D0 CD	
02F8 CD	
0320 CD	
0348 CD	
0370 CD	
0398 CD	

Figure 6: 最终排序结果

2.2 统计表中正负数，0

8086\Registers - U1	
PC: mov ax,0000s1],a1 OP: B8 00 00 PF: 8E D8 33 CS: 0003 IP 0000 L00030 AX: 0000 BX 0000 CX: 0000 DX 0000 DS: 0000 SI 0000 L00000 ES: 0000 DI 0000 L00000 SS: 0000 SP 0000 L00000 FL:	
8086\Memory Dump - U1	
0000 14 00 F6 FF F7 FF F8 FF F9 FF FA FF FB FF FC FF FD FF FE FF FF FF FF 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 07 00 08 00	3.3.3.....<...B...C...@
0028 09 00 00 00 00 00 00 00 88 00 00 BE 08 33 08 33 02 33 08 88 0E 00 00 BE 02 00 83 3C 00 7C 05 7F 06 42 EB 04 43 EB 01 40	
0050 83 C6 02 E2 ED 89 1E 2A 00 89 16 2E 00 A3 2C 00 E8 FE CD	
0078 CD	
00A0 CD	
00C8 CD	
00F0 CD	
0118 CD	
0140 CD	
0168 CD	
0190 CD	
01B8 CD	
01E0 CD	
0208 CD	
0230 CD	
0258 CD	
0280 CD	
02A8 CD	
02D0 CD	
02F8 CD	
0320 CD	
0348 CD	
0370 CD	
0398 CD	

Figure 7: 表数据初始化

初始化表格，第一位是表内数据总数，即 20 个数据，后面依次是-10...-1,0,1...9，一共 10 个负数，1 个 0,9 个正数。



将总数设置为循环次数（检查次数）



使用-10-0，结果为负，触发 JL 的跳转条件，即 SF 不等于 OF。

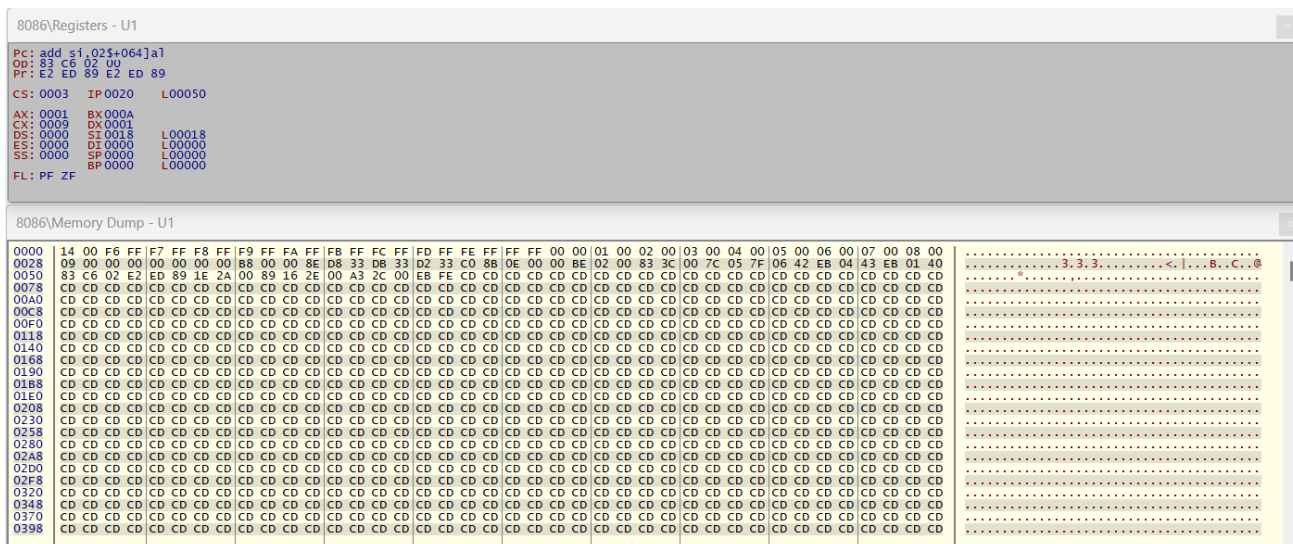


Figure 10: 判断 1 的正负

使用 1-0，结果为正，触发 JG 的跳转条件，即 SF 等于 0F，且 ZF 不为 0。

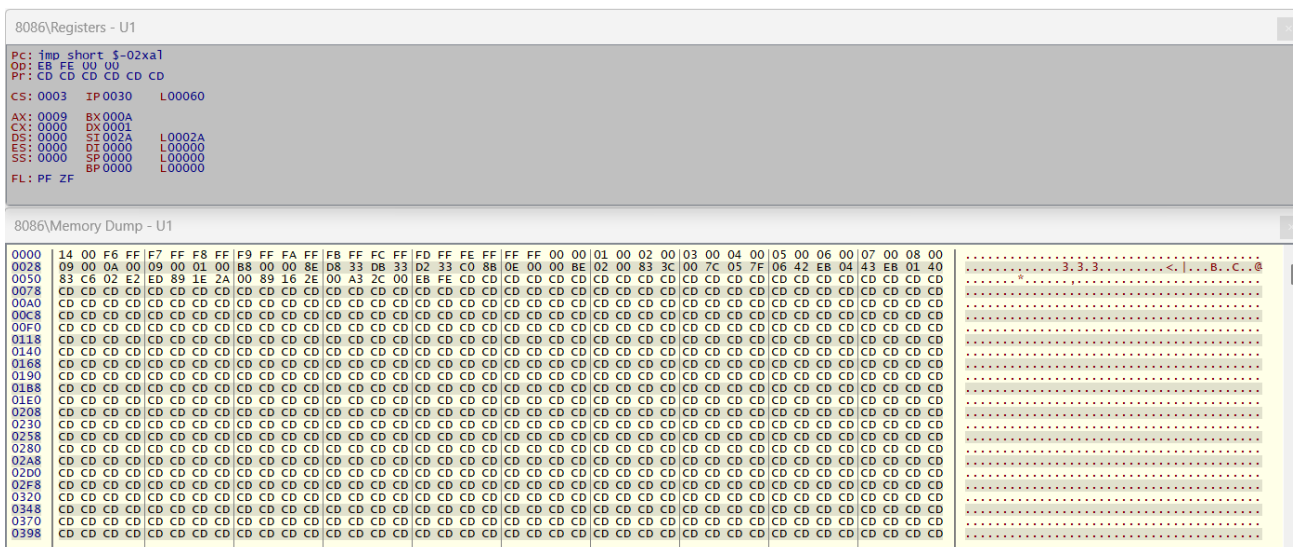


Figure 11: 结果存放

将最终结果存放在指定存储位置。

3 思考与总结

3.1 实验总结

本次实验完成了两个汇编程序的设计与实现：

- (1) **冒泡排序算法**：采用双层循环结构，外层控制排序轮数，内层进行相邻元素比较与交换。通过设置交换标志 BX 优化算法，当某轮无交换发生时提前结束排序。
- (2) **正负零统计**：利用 CMP 指令与条件跳转指令（JL、JG）实现数据分类。JL 判断负数（SF 0F），JG 判断正数（ZF=0 且 SF=0F），两者均不满足则为零。

3.2 思考

- (1) **有符号数与无符号数的区别：**本实验使用 JL/JG 处理有符号数，若处理无符号数应使用 JB/JA 指令。
- (2) **寻址方式：**实验中使用 [TABLE+SI] 的变址寻址方式遍历数组，需注意字类型数据每次偏移量为 2。
- (3) **标志位的理解：**条件跳转依赖标志寄存器状态，深入理解 SF、OF、ZF 等标志位对编写正确的分支程序至关重要。
- (4) **程序优化：**冒泡排序中引入交换标志可减少不必要的循环次数，体现了算法优化思想。

附录 A 原始数据记录表

附录 B 实验预习报告

附录 C asm Codes